Ruang Syntax
USER GUIDE

Aplikasi analisis space syntax dan Urban Network Analysis di peramban (setara DepthmapX 0.9.1)

Deskripsi Aplikasi

Ruang Syntax merupakan aplikasi web untuk membaca ruang sebagai jaringan hubungan: garis pandang dan gerak (axial), ruas jalan (segment/angular), titik-titik yang saling terlihat di dalam denah (Visibility Graph Analysis/VGA), serta aksesibilitas berbasis jarak jalan (Urban Network Analysis/UNA). Hasilnya menjelaskan mengapa sebagian ruang ramai dan sebagian sepi, dari skala rumah sampai kota.

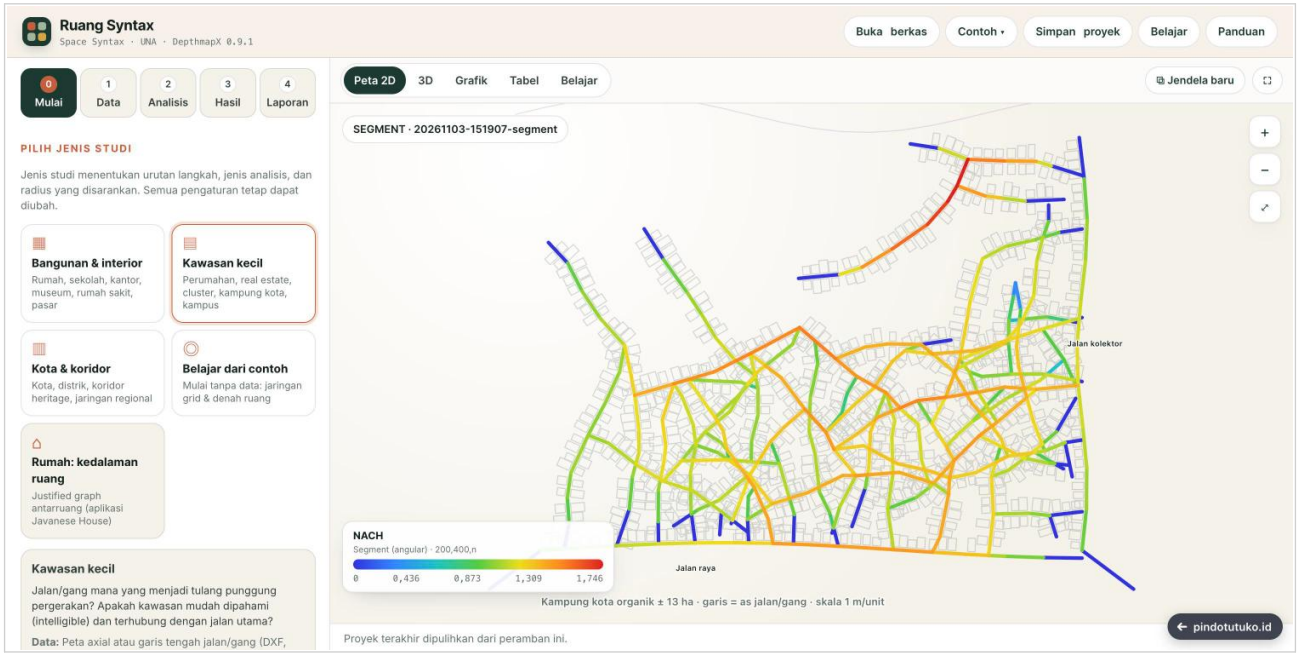
Seluruh pemrosesan berjalan di perangkat pengguna — berkas tidak diunggah ke server. Aplikasi menerima DXF (ASCII), PDF garis vektor, JPG/PNG untuk dijiplak, SVG, CSV, GeoJSON, dan berkas proyek .ruang.json.

Spesifikasi Aplikasi

Untuk menjalankan aplikasi Ruang Syntax, spesifikasi minimal perangkat adalah sebagai berikut:

- Peramban modern versi terbaru — Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, atau Safari — dengan JavaScript aktif dan dukungan WebGL untuk tampilan 3D.
- Koneksi internet untuk membuka aplikasi; analisis berjalan di perangkat pengguna.
- Layar dengan lebar minimal ±1280 piksel (disarankan).

Tampilan Aplikasi



Tampilan utama Ruang Syntax dengan peta hasil analisis segment (NACH)

Cara Membuka Aplikasi

1. Buka peramban, kunjungi **pindotutuko.id**, lalu pilih menu **Tools**.

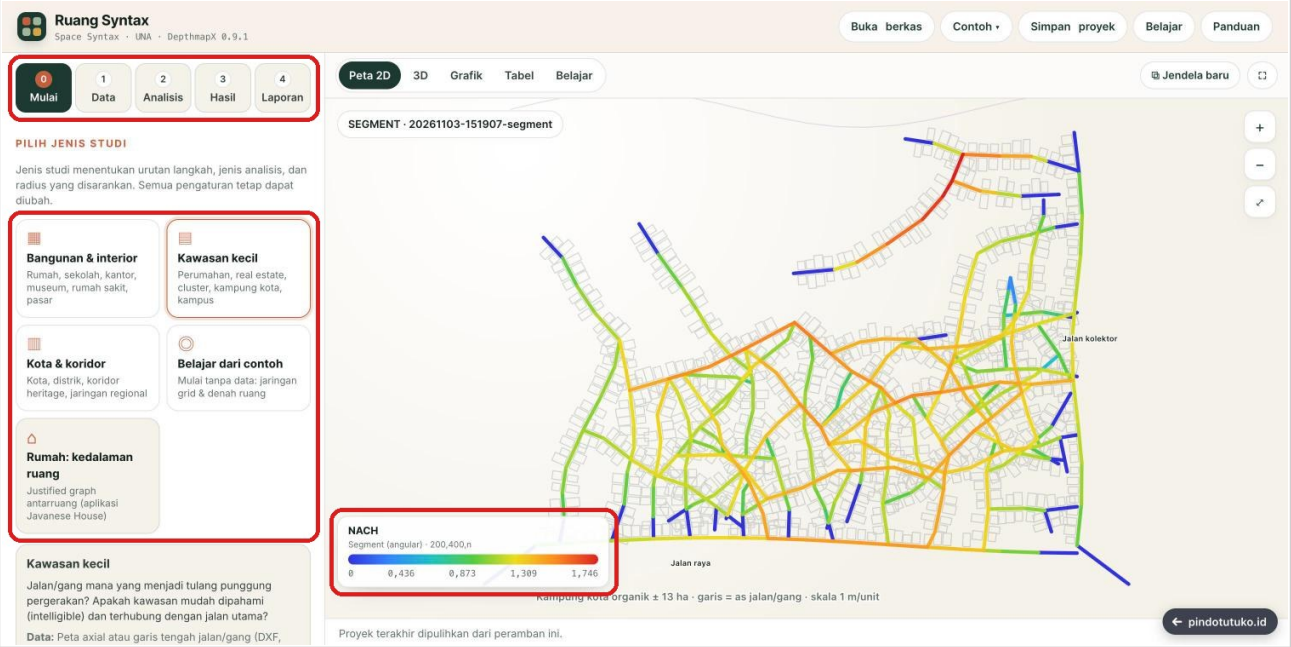
2. Klik kartu **Ruang Syntax**. Aplikasi terbuka di tab baru tanpa instalasi; proyek terakhir dipulihkan otomatis dari peramban yang sama.

3. Bilah atas berisi **Buka berkas**, **Contoh ▾**, **Simpan proyek**, **Belajar**, dan **Panduan**. Tombol **← pindotutuko.id** di pojok kanan bawah kembali ke situs.

Cara Penggunaan Aplikasi

Kerjakan lima langkah pada panel kiri: 0 Mulai → 1 Data → 2 Analisis → 3 Hasil → 4 Laporan. Bagian yang dijelaskan ditandai kotak merah.

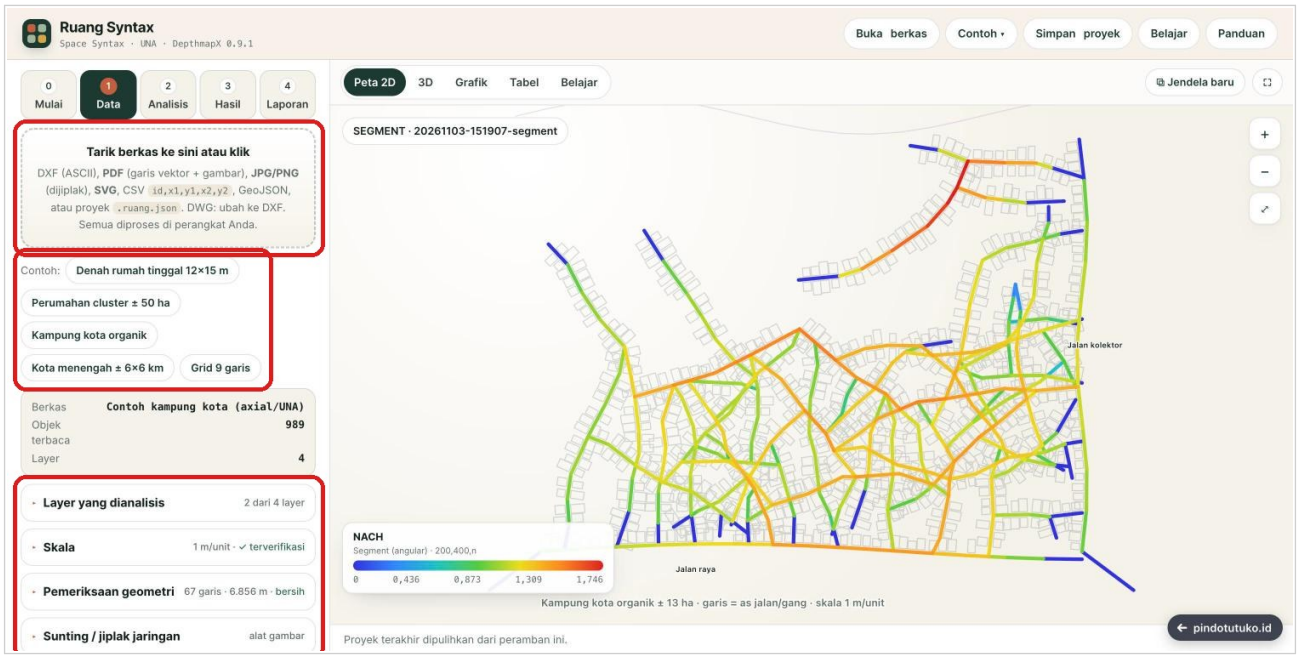
Langkah 0 · Mulai



1. Klik **0 Mulai**, lalu pilih **jenis studi**: Bangunan & interior, Kawasan kecil, Kota & koridor, Belajar dari contoh, atau Rumah: kedalaman ruang.

Maksudnya: *Jenis studi menentukan urutan langkah, jenis analisis, dan radius yang disarankan, sehingga pengguna pemula tidak perlu menebak pengaturan. Legenda di panel peta menjelaskan arti warna: biru = nilai rendah, merah = nilai tinggi.*

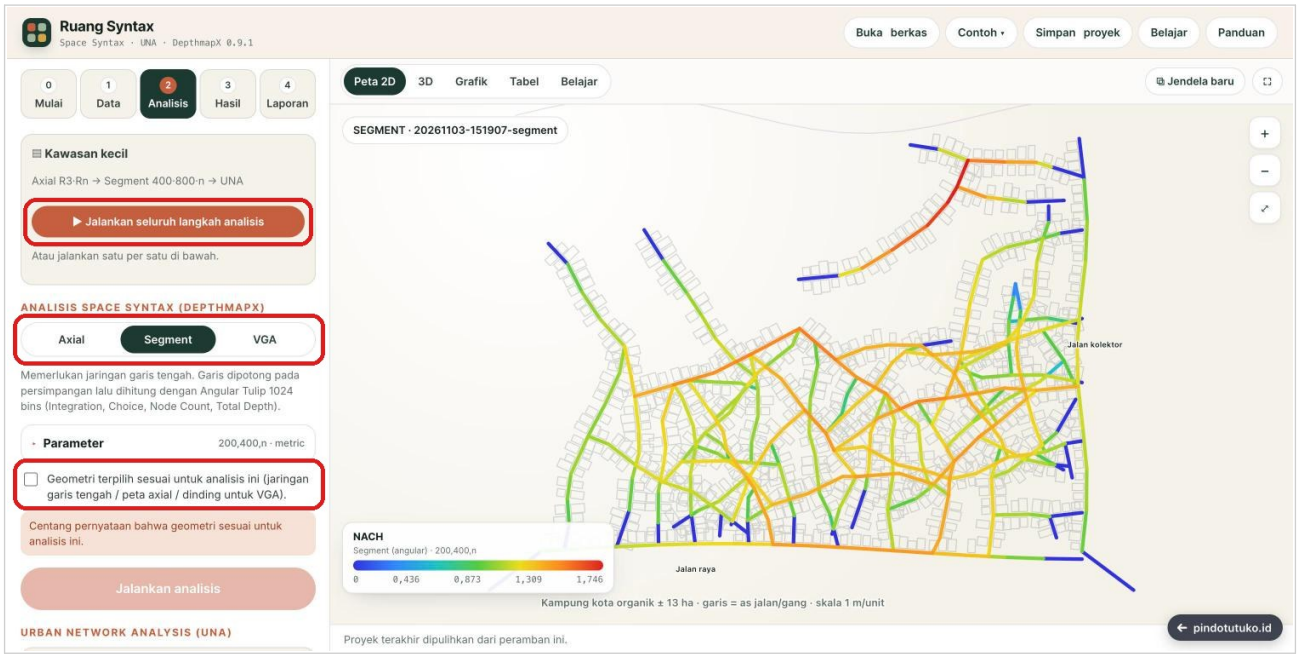
Langkah 1 · Data



2. Klik **1 Data**. Tarik berkas ke kotak unggah (atau klik untuk memilih), atau pilih salah satu **Contoh**. Periksa panel **Layer**, **Skala**, dan **Pemeriksaan geometri**.

Maksudnya: *Analisis hanya sebaik datanya. Skala harus terverifikasi agar radius dalam meter bermakna, dan pemeriksaan geometri memastikan garis tersambung tanpa celah atau tumpang tindih.*

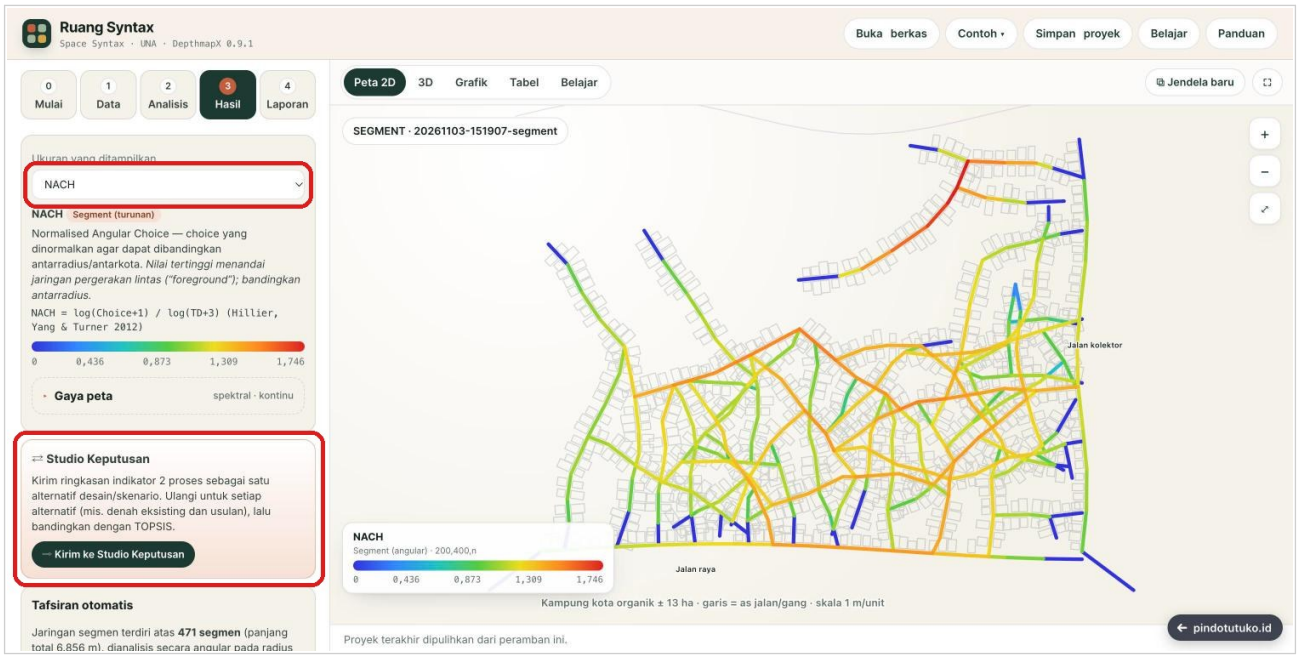
Langkah 2 · Analisis



3. Klik **2 Analisis**. Tekan **Jalankan seluruh langkah analisis**, atau pilih Axial/Segment/VGA, atur **Parameter** radius, centang pernyataan geometri, lalu **Jalankan analisis**. Bagian **Urban Network Analysis** berada di bawahnya.

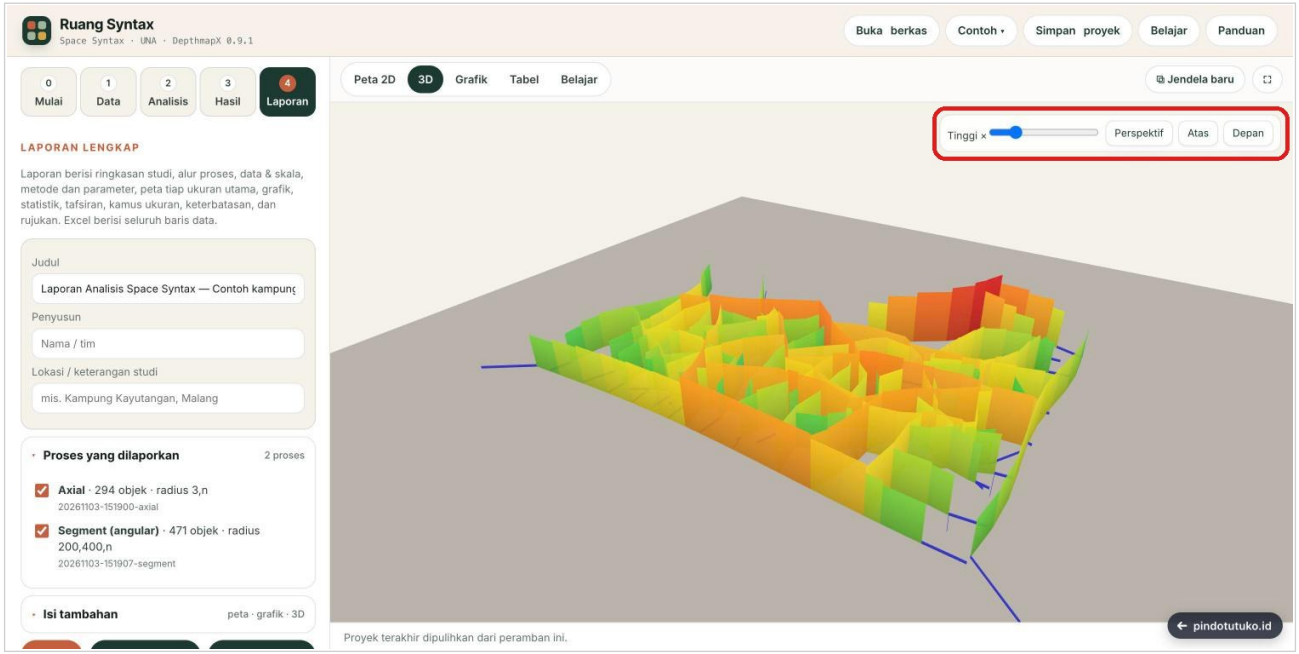
Maksudnya: *Axial cocok untuk kampung dan kawasan bersejarah, Segment (angular) standar untuk skala kota, VGA untuk interior dan ruang publik, dan UNA untuk aksesibilitas berjalan kaki berbasis jarak jalan. Setiap proses tersimpan di Riwayat proses.*

Langkah 3 · Hasil



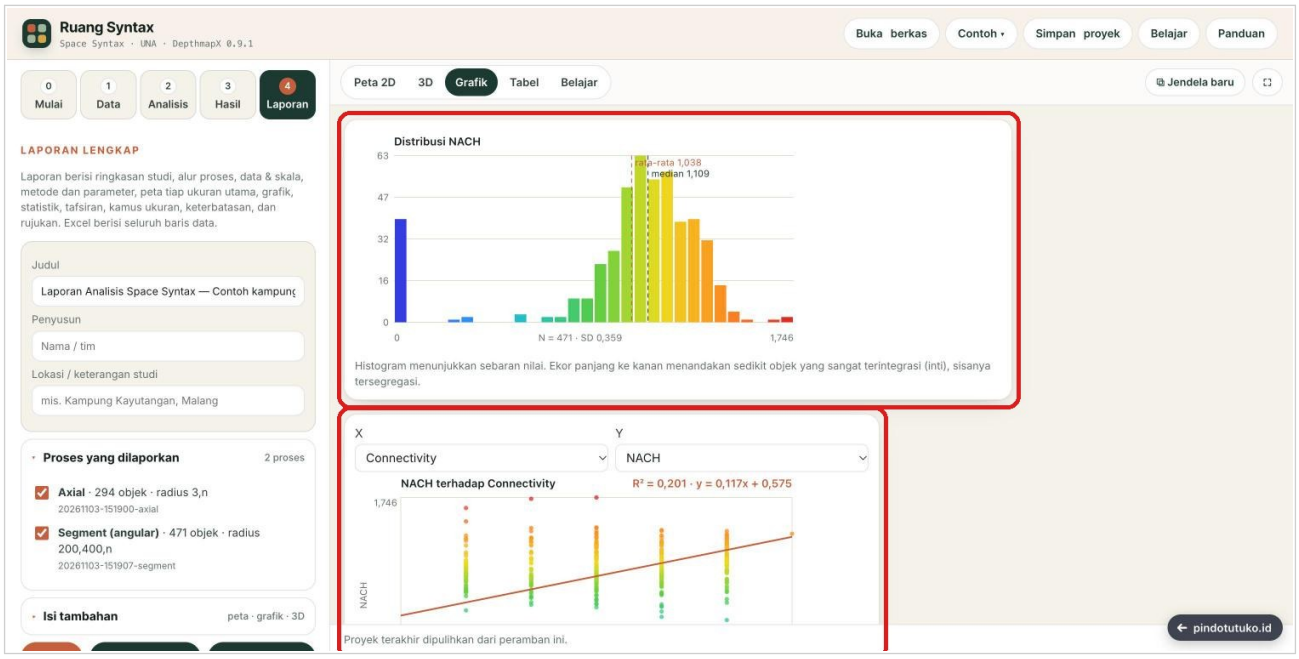
4. Klik **3 Hasil** dan pilih **Ukuran yang ditampilkan** (misalnya NACH, Integration, Choice). Gunakan **Kirim ke Studio Keputusan** untuk membandingkan alternatif desain.

Maksudnya: *Setiap ukuran dilengkapi definisi, rumus, dan rujukan. Contohnya NACH (Normalised Angular Choice) menandai jaringan pergerakan lintas: ruas merah adalah jalur yang paling sering dilalui bila orang memilih rute terpendek secara sudut.*



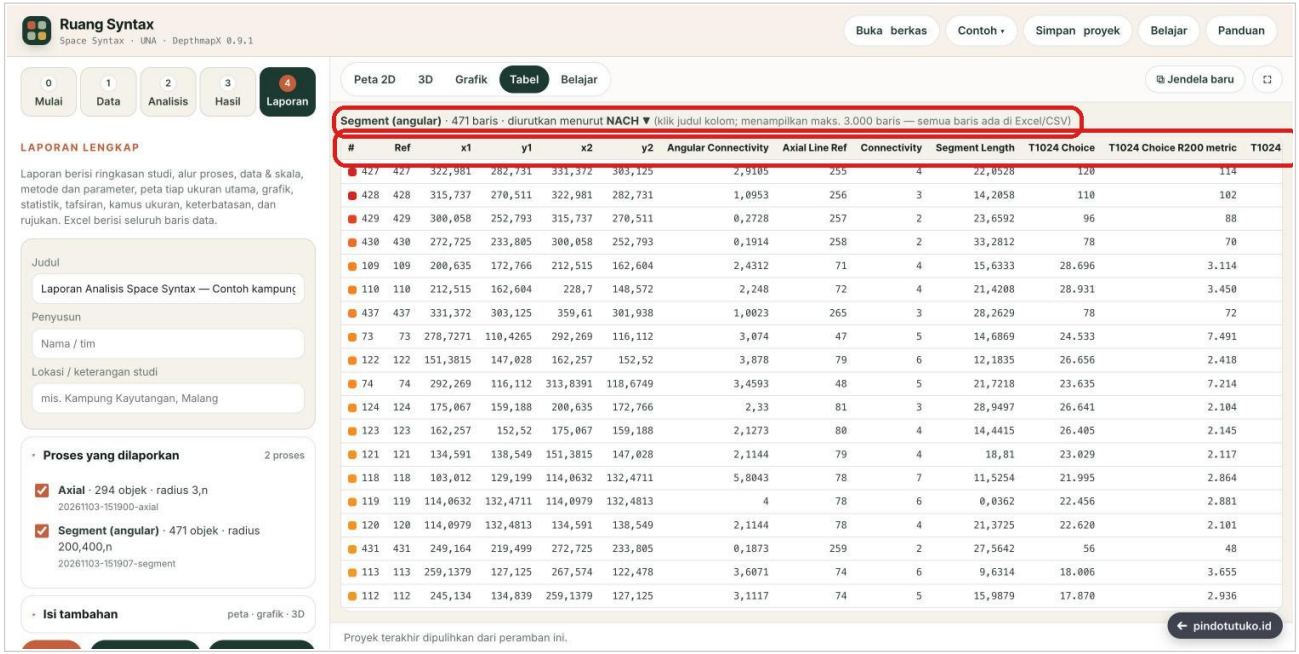
5. Klik tab **3D** pada panel kanan. Atur **Tinggi ×** dan pilih pandangan Perspektif, Atas, atau Depan.

Maksudnya: *Tinggi dinding mewakili nilai ukuran, sehingga ruas yang paling terintegrasi tampak sebagai "punggung" tertinggi dalam jaringan.*



6. Klik tab **Grafik** untuk melihat histogram dan diagram pencar (scatter) dua ukuran yang dapat dipilih (X dan Y).

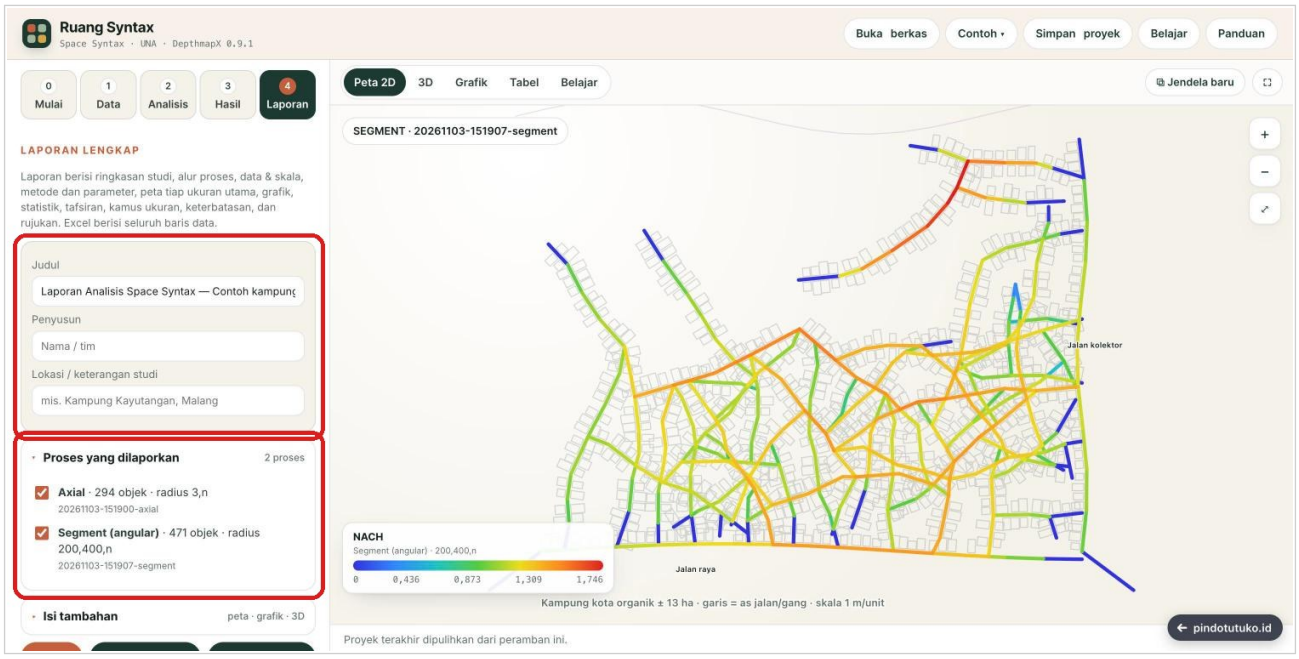
Maksudnya: *Histogram menunjukkan sebaran nilai beserta rata-rata dan median. Scatter dengan garis regresi dan R² menunjukkan kekuatan hubungan dua ukuran, misalnya Connectivity terhadap Integration (intelligibility).*



7. Klik tab **Tabel** untuk melihat nilai setiap objek; klik judul kolom untuk mengurutkan.

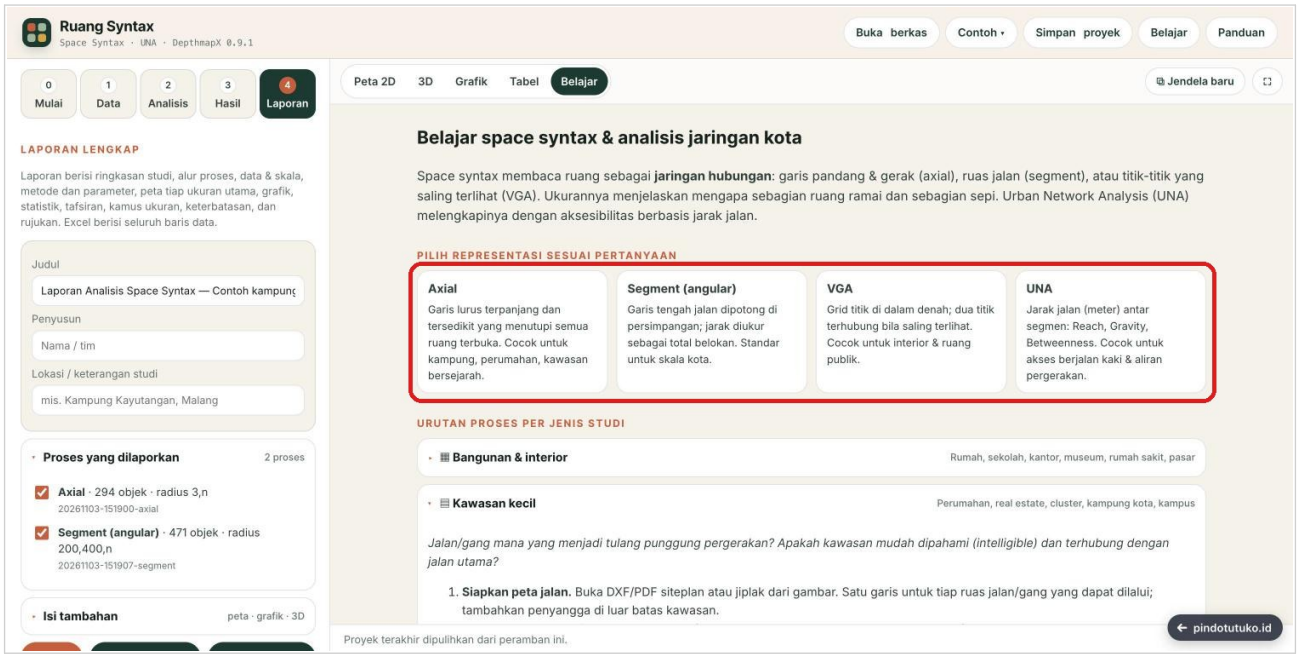
Maksudnya: *Tabel menampilkan maksimal 3.000 baris di layar; seluruh baris tersedia pada unduhan Excel/CSV.*

Langkah 4 · Laporan



8. Klik **4 Laporan**, isi Judul, Penyusun, dan Lokasi, centang proses yang dilaporkan, lalu tekan **⬇ PDF**, **⬇ Word (DOCX)**, atau **⬇ Excel (XLSX)** di bagian bawah panel.

Maksudnya: *Laporan berisi ringkasan studi, alur proses, data dan skala, metode dan parameter, peta tiap ukuran utama, grafik, statistik, tafsiran, kamus ukuran, keterbatasan, dan rujukan.*



9. Klik tab **Belajar** untuk membaca materi space syntax di dalam aplikasi.

Maksudnya: *Materi menjelaskan kapan memakai Axial, Segment, VGA, atau UNA, dan urutan proses rinci untuk setiap jenis studi.*

Sumber dan Kredit

Perhitungan mengikuti prinsip DepthmapX 0.9.1 (space syntax) dan Urban Network Analysis; definisi, rumus, dan rujukan setiap ukuran ditampilkan di langkah Hasil dan di laporan.

Tutorial video: kanal YouTube @pindotu.

Dibuat oleh Pindo Tutuko — Universitas Merdeka Malang, Laboratorium Kota dan Permukiman. Panduan ini menggambarkan aplikasi v3.1.0 (November 2026).